

Cuadro de Alcance y Responsabilidades — Sistemas de Control (PCS/SCADA/PSS/ESD/F&G;) e IT/OT

EPC CPF2 — La Calera · Actores: AESA (Contratista) y PP (Pluspetrol) — P = ANEXO A - EPC CPF 2 (682 págs) · Ad = CPF 2 - AESA - Adenda Dic25 (221 págs)

#	Sistema	Alcance (ítem)	Breve descripción	Procura	Instalación / Montaje	Observación / riesgo	Documentos de referencia	Páginas
1	PCS	Gabinets de sistema PCS (CPF2-PCS-SC-07A/B, -08)	Tableros del sistema de control de proceso para las nuevas salas remotas INS-007/008. Rockwell/Allen Bradley (ControlLogix, Stratix).	AESA	AESA	Respetar marca/modelo del Pliego; reserva mín. 20% capacidad / 25% ocupación.	ACAL-100-PL-K-105 (Tablero PCS 003); ACAL-100-PL-K-100 (Arq. PCS)	P-144, P-408
2	PCS	Gabinets de marshalling PCS (CPF2-PCS-MC-07A/B, -08A)	Marshalling para conexionado de campo; cables FTA asociados.	AESA	AESA	Cantidad según densidad de señales; mantener diseño/arquitectura adoptada.	ACAL-100-PL-K-100; Listado de Señales	P-144/145, P-408
3	PCS	Tableros de comunicaciones (equipos activos) en salas remotas	Switches/equipos activos de la red de control en cada sala remota nueva.	AESA	AESA	Mantener arquitectura COM existente.	ACAL-100-PL-K-109 (Layout COM-003); 226-ACAL-100-PL-K-305 (diag. bloques)	P-144
4	PCS	Programación de lógicas de control PCS	Nuevas lógicas (tableros nuevos y señales a remotas existentes).	AESA	AESA	Subcontrato INAUCO obligatorio (lock-in de integrador).	GRAL-EI-K-002/003 (ET PCS/SSS); GRAL-ET-K-101	P-144/145, P-303
5	PCS	Instrumentos de campo off-skid	Provisión y montaje/contraste de transmisores, válvulas de control, caudalímetros, etc.	AESA	AESA	Suministro reembolsable (Apéndice I); contraste en campo.	Ad 01.C.07.03; Hojas de Datos INS	Ad-67
6	PCS	Instrumentos sobre equipos/skids provistos por PP	Vienen montados y cableados a JB sobre su propio skid (excepto P&ID; de proveedores, p.ej. Propak).	PP	PP	Riesgo de interfaz skid↔campo; verificar P&ID; de proveedores.	P&ID; de proveedores (Propak); Apéndice A	P-408
7	SCADA proceso	Actualización e integración del SCADA de CPF	Nuevas pantallas, adecuación de existentes, base OPC, vínculos y documentación. Wonderware/OMI (AVEVA).	AESA	AESA	Mantener Wonderware/OMI + integrador INAUCO; actualizar base OPC.	ACAL-000-MO-K-100/101; AARC-100-TI-K-002	P-145, P-155
8	SCADA proceso	Integración a nivel lógico / configuración al sistema existente	La solución de AESA es completa SALVO la integración a nivel lógico/configuración al sistema en operación.	PP	PP	■ Frontera difusa: definir quién garantiza la integración punta a punta.	Aclaración Anexo 3.1 §3.7 (consulta 42)	P-297
9	SCADA proceso	Pruebas de integración (SIT) PCS↔SCADA anticipadas en taller	Para el PCS, dentro del subcontrato de AESA.	AESA	AESA	Anticipar SIT a taller (IEC-62381 lo ubica post-SAT) para reducir riesgo en sitio.	IEC 62381; ACAL-000-MO-K-101	P-303
10	SCADA proceso	Ampliación de SCADA CPF1/CPF2	Incluida en montaje/programación/integración (sin precio separado).	AESA	AESA	■ Sin precio separado (incluida) → riesgo de subvaloración / disputa de alcance.	Ad 01.C.07.04.03	Ad-68, P-282
11	SCADA eléctrico (PMS)	Ampliación del SCADA Eléctrico / PMS (ABB)	Ampliación de HW (tableros ABB), nuevas pantallas y modificación de existentes; desconexión de cargas.	AESA	AESA	Mantener ABB; acordar nuevas cargas disponibles para desconexión.	021-ACAL-100-PS030-E-302 (Arq.); -E-303 (Topología)	P-144, P-281, Ad-67
12	SCADA eléctrico (PMS)	Red redundante IEC 61850	Criterio de red redundante para SCADA eléctrico confirmado.	AESA	AESA	Confirmado por consulta de oferente.	IEC 61850; 021-ACAL-100-PS030-E-303	P-304
13	PSS	Gabinets de seguridad PSS — hardware (CPF-PSS-SC-07/08)	Hardware del sistema de seguridad de proceso (HIMA/HIMAX). PP provee; AESA monta y cablea.	PP	AESA	■ En P-408 rotulado con código del PCS (inconsistencia a reconciliar). FAT si cambia matriz C&E.;	ACAL-100-PL-K-562/564; ACAL-100-PL-K-551	P-144, P-408
14	PSS	Ampliación de remota PSS	Módulos de I/O (según listado + reserva), connector boards, cables FTA y marshalling completo (sala remota 6).	AESA	AESA	Única ampliación de HW de seguridad; módulos en rack existente.	Listado de Señales; ACAL-100-PL-K-100	P-145, P-303
15	PSS	Configuración del sistema PSS	Excluida del alcance del Contratista.	PP	PP	Cambios de campo de AESA impactan la configuración → coordinar con PP.	Aclaración §3.7 (consulta)	P-303
16	ESD	Gabinets de seguridad ESD — hardware (CPF-ESD-SC-07/08)	Hardware del sistema de parada de emergencia (HIMA/HIMAX). PP provee; AESA monta y cablea.	PP	AESA	■ Misma inconsistencia de código en P-408.	ACAL-100-PL-K-552/554; 021-ACAL-100-HD-K-311 (Válvulas ESD)	P-144, P-408
17	ESD	Gabinets de marshalling ESD (CPF2-ESD-MC-07A/08A)	Marshalling del ESD (ingeniería, provisión y montaje).	AESA	AESA	A cargo íntegro de AESA.	ACAL-100-PL-K-552/554	P-144/145, P-408
18	ESD	Configuración del sistema ESD	Excluida del Contratista; PP entrega un controlador demo para pruebas.	PP	PP	Dependencia de insumos de PP para la integración.	Aclaración §3.7	P-303
19	ESD/PSS/USS	Controlador demo para pruebas de integración	Provisto por PP para las pruebas de integración al SCADA.	PP	PP	■ Verificar plazo de entrega de PP vs. cronograma de pruebas.	Aclaración (consulta integración)	P-303
20	F&G;	Estudio de Fire & Gas (ISA-TR 84.00.07)	Determina cantidad, ubicación y orientación de detectores de mezcla explosiva y llama (votación NooM).	AESA	—	Define el alcance físico de la detección; condiciona partidas de campo.	ISA-TR 84.00.07	P-171, P-242
21	F&G;	Detectores de campo (gas/mezcla explosiva, llama, térmico lineal), pulsadores, sirenas-balizas	Sistema de detección de campo F&G.;	AESA	AESA	Cantidad/ubicación según estudio F&G.;	Ad 01.G.08; SED Plano de ubicación de detectores de gas y fuego	Ad-69, P-242/250

#	Sistema	Alcance (ítem)	Breve descripción	Procura	Instalación / Montaje	Observación / riesgo	Documentos de referencia	Páginas
22	F&G;	Sistema Fire & Gas — Hardware y Software	Partida 01.G.08 (alarmas, detectores, pulsadores, sirenas).	AESA	AESA	Apertura de partida solicitada por consulta de oferente.	Ad 01.G.08 (solapa B. Detalles)	Ad-69, P-233
23	F&G;	Centrales / controladores F&G;	Considerados dentro de los instrumentos de campo; parte provistos con el proveedor de shelter (subcontrato).	PP / Prov. shelter	AESA / Prov.	■ Zona gris de provisión (campo vs. shelter); cerrar en ingeniería.	P-232; subcontrato de shelter	P-232
24	F&G;	Cajas de conexión F&G; + cableado resistente al fuego	Multitriadas (analógicas) y multipares (digitales) desde JB al shelter. ESD-F&G; comparten bandeja.	AESA	AESA	Cables F&G; resistentes al fuego (optimizable con la ingeniería).	330-CPF2 — Redefinición de Alcance Rev.1	Ad-61
25	F&G;	Habilitación de la red F&G; / auditoría entes provinciales (red húmeda)	Se excluye la habilitación de la red de F&G; auditoría de habilitación a cargo de PPSA.	PP	PP	Riesgo de interfaz en puesta en servicio; coordinar con habilitación AESA.	P-234 (Excepciones-Ingeniería)	P-234
26	OT/IT	Sistemas IT/OT (general) — provisión y montaje	Incluye ingeniería constructiva y de detalle para el montaje.	AESA	AESA	Base del alcance OT/IT de AESA.	001-ACAL-ET-O-100 (ET Disciplina OT)	P-409
27	OT/IT	Servicios de Seguridad y CCTV	Cobertura de seguridad física-patrimonial y operaciones (CCTV Bosch, radares Spotter).	AESA	AESA	Plano de cobertura es orientativo; optimizable en ingeniería.	001-ACAL-PL-O-200 (cobertura); 001-ACAL-LI-O-203 (equipos)	P-146, P-409
28	OT/IT	Control de Acceso — ingeniería y canalizaciones	Solo desarrollo de ingeniería e instalación de canalizaciones para implementación futura por terceros.	AESA	AESA	No incluye el equipamiento ni la integración (ver fila 29).	001-ACAL-ET-O-100 §3.8.1	P-146
29	OT/IT	Equipamiento de control de acceso + licencias + integración a seguridad patrimonial	Fuera del alcance de AESA.	PP	PP	Frontera de responsabilidad con seguridad patrimonial existente.	001-ACAL-ET-O-100 §3.8.1	P-146
30	OT/IT	Servicios WIFI In/Out	Cobertura de áreas exteriores y salas/shelters interiores.	AESA	AESA	Licencias e integración a IT Local quedan fuera (ver fila 32).	001-ACAL-ET-O-100 §3.8.2	P-146/147, P-409
31	OT/IT	Rack de Comunicaciones IT	Provisión e instalación del rack; FO/UTP certificado; alimentación redundante; espejos de FO.	AESA	AESA	Concentra todos los servicios IT en salas/shelters.	001-ACAL-ET-O-100 §3.8.3	P-147, P-409
32	OT/IT	Licencias e integración a la infraestructura IT Local de CPF	Fuera del alcance de AESA (aplica a WIFI y Rack IT).	PP	PP	■ Definir el punto de demarcación IT↔OT y la matriz de interfaz.	001-ACAL-ET-O-100 §3.8.2/3.8.3	P-147
33	OT/IT	Infraestructura OT - FO (anillo de fibra óptica)	Provisión, instalación, fusonado y certificación de FO; continuidad del anillo de 24h con caminos disjuntos; PRP + redbox / anillos DLR.	AESA	AESA	Mantener filosofía y topología actuales del anillo OT.	226-ACAL-102-PL-K-301 (Anillo FO); 001-ACAL-ET-O-100 §3.8.4	P-147, P-305, P-409
34	OT/IT	Tendidos y canalizaciones I&C;	Bandejas portacables, cañeros de PVC Ø160, tritubo PEAD para FO.	AESA	AESA	Usar reservas de canalizaciones existentes para acceso a salas.	226-ACAL-102-PL-K-301	P-409
35	OT/IT	Provisión de equipos IT/OT (servidores, switches, firewalls, radios)	Según lista de vendors aprobados (Cisco, Fortinet, Hirschmann, Stratix, MPLS Hitachi-ABB, Dell, etc.).	AESA	AESA	Solo partners oficiales autorizados por las marcas.	Lista de vendors PPSA — §3.8.5	P-148, P-409
36	Ciberseg./Red	Configuración de routers, switches y firewalls	ELIMINADO del alcance de AESA (según respuestas del Anexo 3.8).	PP	PP	■ AESA provee los equipos (fila 35) pero NO los configura → ¿quién asegura la red OT?	Anexo 3.8 (respuestas); P-409	P-409
37	Ciberseg./Red	Diagramas de zonas y conductos de ciberseguridad (IEC 62443)	ELIMINADO del alcance de AESA.	PP	—	■ Entregable de ciberseguridad fuera de AESA pese a la cláusula 43.15.	Anexo 3.8; IEC 62443	P-409
38	Ciberseg./Red	Cálculo de niveles de disponibilidad · Tabla de IPS	ELIMINADO del alcance de AESA.	PP	—	Verificar quién ejecuta estos análisis de red.	Anexo 3.8	P-409
39	Ciberseguridad	Cláusula contractual 43.15 Ciberseguridad	Marco COBIT / IEC 62443 / RGPD — obligaciones del Contratista ('Ciberseguridad en AESA').	AESA	—	■ AESA sigue obligada contractualmente pese a la eliminación de los entregables técnicos.	Cláusula 43.15; COBIT / IEC 62443 / RGPD	P-118, P-521
40	General	Regla por defecto (Adenda cláusula 3.1.4)	AESA suministra todo lo no indicado expresamente como provisión de PP en el Apéndice A, necesario para la obra.	AESA	AESA	Catch-all: traslada a AESA todo lo no listado para PP.	Adenda cláusula 3.1.4; Apéndice A	Ad-5
41	General	Equipos de proceso provistos por PP (Apéndice A)	Equipos suministrados por Pluspetrol; AESA ejecuta su montaje.	PP	AESA	Riesgo de interfaz: montaje AESA sobre equipo provisto por PP.	Apéndice A	P-408, Ad-5
42	Pruebas	FAT / iFAT / SAT / SIT, sintonía de lazos, taller de pantallas	Pruebas y puesta a punto de tableros y sistemas (con participación/insumos de PP).	AESA	AESA	Notificar a PP con antelación; FAT de tableros PP si cambia la matriz Causa-Efecto.	ACAL-000-MO-K-101; Matriz Causa-Efecto	P-145, P-303

Nota de inconsistencia documental: en P-408 los gabinetes de seguridad aparecen rotulados con el código del PCS (CPF2-PCS-SC-07A/B). Según §3.7 (P-144), PP provee los gabinetes de seguridad CPF-ESD-SC-07/08 y CPF-PSS-SC-07/08, y AESA provee los del PCS. Conviene reconciliar la codificación de gabinetes en la ingeniería de detalle.

Leyenda: verde = AESA · rojo = PP (Pluspetrol) · amarillo = mixto/compartido · '—' = no aplica.